

車両同定 MLE 完全手計算体験書

完全解答・解説編

実走ログを入力してから、grounded base map、センサ品質判定、PV fit、battery fit、motion fit、11次元 joint refinement、map shape correction、2831 km 終端 anchor、day/segment 別 replay 検証、採用 map/profile 出力までを、実装と同じ順序で数値計算する。

対象: `scripts/run_vehicle_identification.py`
数値核: `scripts/build_bwsc2025_fitted_package.py`
演習用固定係数: 数値計算の再現用（最新採用係数は fit summary を参照）

Contents

1	同定は何を最小化しているか	2
2	入力 CSV から fit 対象を作る	2
3	grounded base map を先に固定する	2
4	PV 基底と停止 POA を分離して解く	3
4.1	DC bus 発電計測のゲインを独立に同定する	4
5	一行の motion power を再現する	5
5.1	回生効率と回生利用率を分離する	6
5.2	5 秒同期誤差と区間エネルギーを区別する	6
6	battery 5 変数 fit	7
7	battery 1-RC 分極枝	7
8	2831 km 終端 anchor	8
9	11 次元 joint refinement	8
10	有限差分と parameter update	8
11	multi-start と採否	9
12	profile への投入経路	9
13	実行コマンドと検証順	10
14	根拠文献	10

1 同定は何を最小化しているか

観測 y_i 、予測 $\hat{y}_i(\theta)$ 、標準偏差 σ_i に対し、独立 Gaussian 誤差なら負対数尤度は

$$-\log L(\theta) = \frac{1}{2} \sum_i \left(\frac{y_i - \hat{y}_i(\theta)}{\sigma_i} \right)^2 + \sum_i \log \sigma_i + \text{const.}$$

実装は外れ値に対して二乗誤差が過大支配しないよう Huber 損失

$$\rho_\delta(r) = \begin{cases} \frac{1}{2}r^2, & |r| \leq \delta, \\ \delta(|r| - \frac{1}{2}\delta), & |r| > \delta \end{cases}$$

と、仕様値近傍を表す prior、rest/stage/terminal anchor を組み合わせる。

M1

残差 $r = [2, -1, 3]$ V、 $\sigma = 2$ V の Gaussian 二乗項を求めよ。

解答・検算

$$\frac{1}{2} \sum (r_i/2)^2 = \frac{1}{2} (1 + 0.25 + 2.25) = 1.75。$$

M2

$\delta = 3$ 、残差 $r = 8$ の Huber 損失を求め、二乗損失と比較せよ。

解答・検算

$$\rho_3(8) = 3(8 - 1.5) = 19.5。単純な $\frac{1}{2}r^2 = 32$ より影響を抑える。$$

2 入力 CSV から fit 対象を作る

最低限の列は時刻、距離、速度、pack 電圧・電流、PV 電力、battery 温度、位置である。実装は actual event YAML、control stop、トラブル、欠測、範囲外、Hampel spike を列ごとの除外 flag へ変換する。ある点を power fit から除外しても、根拠があれば voltage fit には残せる。

Hampel 判定は window 中央値 m 、MAD から

$$s = 1.4826 \text{ median}|x_i - m|, \quad |x_k - m| > n_\sigma s$$

を用いる。

M3

window [9.8, 10.0, 10.1, 9.9, 25.0] A で中央値、MAD、 $n_\sigma = 4$ の閾値を求め、25 A を判定せよ。

解答・検算

中央値 10.0、絶対偏差 [0.2, 0, 0.1, 0.1, 15] の中央値 0.1、 $s = 0.14826$ 、閾値 0.59304 A。|25 - 10| = 15 なので spike。

3 grounded base map を先に固定する

MLE の初期 map は任意の滑らかな表ではない。motor 公式試験、panel 仕様、battery 放電曲線、MPPT 仕様、実測 OCV から軸と値を作る。fit 後 map は例として

$$M_{fit}(x, y) = \text{clip}\{M_{base}(x, y) \exp(b + a(x) + c(y))\}$$

とし、全体 scale b と軸方向の小さな shape 補正だけを許す。

根拠の強さを混同しないため、現行 YATA 基底 map を次のように分類する。

map	根拠区分	作成法と限界
drive ECO/POWER	メーカー実測試験	M2096 の ECO/PWM 試験表の $\eta_t = P_m/P_{in}$ を速度-トルク平面へ補間する。 P_{in} はコントローラ DC 入力なので、別の inverter 損失は掛けない。
regen	理論外挿	drive 実測効率を基礎に充電側損失を加える。直接回生試験ではないため、利用率を別係数として同定する。
panel	商品仕様 + 現地検算	STC 効率と温度係数から $G-T_{cell}$ 面を作る。セル温度を欠く現地試験は総合 chain 検算にのみ使う。
MPPT	取扱説明書 + 理論補間	記載された変換損失と自己消費を基礎に、低電力・高温域を滑らかに補間する。
OCV	負荷放電試験 + DC 補正	負荷電圧へ DCIR prior による電圧降下を戻す pseudo-OCV。静置多 SoC 試験で置換する余地がある。
Rint	放電曲線 + 工学 prior	SoC 形状と温度依存を作り、 $25^\circ\text{C} \cdot \text{SoC } 0.5$ で $0.04 \Omega/\text{cell}$ の DC prior へ正規化する。仕様書の 0.01Ω は 1 kHz AC 値である。

したがって「すべて実測済み」とは扱わない。grounded_map_sources.yaml へ出典、作成式、置換に必要な試験を保存し、MLE はこの基底を無制限には書き換えない。

効率倍率の実装契約は

$$\eta_{drive} = \text{clip}(k_\eta M_{base}(v, \tau), 0.55, 0.99)$$

である。同定開始時は入力 profile に残る旧 k_η を 1 へ中立化し、候補 k_η を一度だけ掛ける。M2096 の $M_{base} = P_m/P_{in}$ は controller 込みなので inverter_eta=1 とする。旧倍率と候補倍率、または controller 損失を二重に掛けると、fit 内部と生成 profile の replay が別モデルになる。

M4

$M_{base} = 0.90, b = 0.02, a = -0.01, c = 0.015$ の補正値を求めよ。

解答・検算

$0.90 \exp(0.025) = 0.92278$ 。効率上限が 0.99 なら clip 不要。

M4b

入力 profile の旧倍率 1.04、候補倍率 1.03 を誤って二重適用した場合と、候補だけを適用した場合の $M_{base} = 0.88$ に対する効率を比較せよ。

解答・検算

誤りは $0.88 \times 1.04 \times 1.03 = 0.94266$ 、正しくは $0.88 \times 1.03 = 0.9064$ 。差 3.626 percentage points は走行電力へ系統誤差を作る。

4 PV 基底と停止 POA を分離して解く

PV 基底 fit では、目的変数である実測 PV から逆算した GHI_effective を説明変数に戻してはならない。外部 Open-Meteo archive の shortwave_radiation_instant、かつ速度 12 km/h 以上の走行点だけで panel chain を同定する。cell 温度を

$$T_{cell} = T_{amb} + k_T G$$

とし、base map 出力 p_i に panel gain g_p を掛ける。 k_T を固定したとき、Gaussian MLE の g_p は

$$g_p^* = \frac{\sum_i p_i y_i}{\sum_i p_i^2}.$$

演習データを $p = [400, 600, 800]$ W、 $y = [420, 610, 850]$ W とする。

M5

g_p^* 、3 残差、RMSE を求めよ。

解答・検算

$g_p = 1.0465517$ 、残差 $[1.3793, -17.9310, 12.7586]$ W、RMSE = 12.7306 W。

実装では (g_p, k_T) を $\text{bound } g_p \in [0.6, 1.25], k_T \in [0.015, 0.05]$ 内で L-BFGS-B 最適化する。夜間、トラブル PV、weather 不整合点は fit 対象から除く。

停止充電は同じ fit へ混ぜない。外部観測の DNI、DHI、GHI から

$$\begin{aligned}\cos \theta_z &= \text{clip} \left(\frac{GHI - DHI}{DNI}, 0, 1 \right), \\ POA_{\text{ideal}} &= DNI + \frac{DHI(1 + \cos \theta_z)}{2} + \frac{\rho_g GHI(1 - \cos \theta_z)}{2}, \\ POA_{\text{stop}} &= GHI + f_{\text{tilt}}(POA_{\text{ideal}} - GHI), \quad 0 \leq f_{\text{tilt}} \leq 1\end{aligned}$$

を作り、停止点だけで f_{tilt} を別に fit する。

M5b

$GHI = 700, DNI = 900, DHI = 100 \text{ W/m}^2, \rho_g = 0.2, f_{\text{tilt}} = 0.4$ のとき $\cos \theta_z, POA_{\text{ideal}}, POA_{\text{stop}}$ を求めよ。

解答・検算

$\cos \theta_z = 2/3, POA_{\text{ideal}} = 900 + 83.333 + 23.333 = 1006.667 \text{ W/m}^2, POA_{\text{stop}} = 822.667 \text{ W/m}^2$ 。

Open-Meteo の通常の日射変数は直前 1 時間平均であり、現行 pipeline では *_instant を使う。通常変数 10:00 の 600 W/m^2 と、同時刻の瞬時値 520 W/m^2 を比較する。

M5c

通常変数の平均対象時刻、中心時刻、瞬時値との差と瞬時値基準の相対差を求めよ。

解答・検算

対象は 09:00–10:00、中心は 09:30。差は $600 - 520 = 80 \text{ W/m}^2$ 、相対差は $80/520 = 15.38\%$ 。平均値を 10:00 瞬時値とみなすと時刻位相と振幅の両方を誤る。

4.1 DC bus 発電計測のゲインを独立に同定する

日中停車かつ駆動電力がほぼゼロなら、未補正の発電計測値 $P_{\text{solar,raw}}$ とバッテリー電力は

$$P_{\text{batt},i} = P_{\text{aux}} - g_{\text{solar}} P_{\text{solar,raw},i} + \varepsilon_i$$

で結ばれる。切片を 0 へ固定した二乗誤差解は

$$\hat{g}_{\text{solar}} = \frac{\sum_i P_{\text{solar,raw},i} (P_{\text{aux}} - P_{\text{batt},i})}{\sum_i P_{\text{solar,raw},i}^2}$$

であり、実装は切片も診断しつつ、有界 Huber M 推定で外れ値を抑える。

M5d

$P_{\text{aux}} = 21 \text{ W}, P_{\text{solar,raw}} = [300, 500, 700] \text{ W}, P_{\text{batt}} = [-255, -439, -623] \text{ W}$ から $\hat{g}_{\text{solar}}$ を求めよ。さらに raw 410 W に対する補正後発電量と、送信側・受信側の双方で同じ係数を掛けた場合の値および誤差を求めよ。

解答・検算

$P_{\text{aux}} - P_{\text{batt}} = [276, 460, 644] \text{ W}$ なので $\hat{g} = (300 \times 276 + 500 \times 460 + 700 \times 644) / (300^2 + 500^2 + 700^2) = 0.92$ 。一度だけなら $410 \times 0.92 = 377.2 \text{ W}$ 。二重補正では $410 \times 0.92^2 = 347.024 \text{ W}$ となり、30.176 W 過小評価する。

M5e

25 直列、race-use 上限 4.35 V/cell の pack 上限を求めよ。OCV map 最大値 106.889 V に対する余裕を求め、profile の $V_{\max} = 108.75$ V が採用可能か判定せよ。

解答・検算

$V_{\max} = 25 \times 4.35 = 108.75$ V、OCV map 最大値までの余裕は $108.75 - 106.889 = 1.861$ V。profile 値は hardware 上限と一致し、OCV map も上限以下なので採用可能である。

5 一行の motion power を再現する

速度 60 km/h、headwind 2 m/s、勾配 1%、 $m = 235$ kg、 $C_d A = 0.111167$ m²、 $C_{rr} = 0.006262$ 、勾配補正 $k_g = 0.830737$ 、 $P_{aux} = 21.021$ W、 $P_{pv} = 500$ W、MLE35 map 補間・倍率適用後 $\eta_d = 0.939917$ 、 $\eta_{inv} = 1.0$ とする。

$$P_{pack}^{pred} = \frac{(F_{aero} + F_{roll} + F_{grade})v}{\eta_d \eta_{inv}} + P_{aux} - P_{pv}.$$

M6

F_{aero} , F_{roll} , F_{grade} , P_{wheel} , P_{pack}^{pred} を求めよ。

解答・検算

22.8540 N、14.4307 N、19.1442 N、940.4805 W、521.6205 W。勾配力には k_g を一度だけ適用する。

次に実ログの「70 km/h で約 800 W」を独立に検算する。 $v = 70/3.6$ m/s、 $m = 235$ kg、 $\rho = 1.18$ kg/m³、 $C_d A = 0.111167$ m²、 $C_{rr} = 0.006262$ 、平坦・無風、map 補間値 0.897351 に MLE35 の倍率 1.034296 を一度だけ掛けた $\eta_d = 0.928126$ 、 $\eta_{inv} = 1.0$ 、 $P_{aux} = 21.021$ W とする。

M6b

F_{aero} , F_{roll} , P_{wheel} , $P_{vehicle} = P_{wheel}/(\eta_d \eta_{inv}) + P_{aux}$ を求めよ。

解答・検算

24.7981 N、14.4312 N、762.7920 W、842.8834 W。観測 68–72 km/h の平坦・低風中央値 826–846 W 内である。これは PV 差引後の電池電力ではなく、車両総負荷である。

上位予測と 1 Hz 実行では、定速 road load とは別に速度変化の運動エネルギーを

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} m (v_k^2 - v_{k-1}^2), \quad P_{inertia} = \Delta E_k / \Delta t$$

として wheel power へ一度だけ加える。目的関数の smooth penalty はこの物理エネルギーの代用ではない。

M6c

$m = 235$ kg、 $v_{k-1} = 60$ km/h、 $v_k = 70$ km/h、 $\Delta t = 10$ s のとき、 ΔE_k [J]、[Wh]、 $P_{inertia}$ [W] を求めよ。

解答・検算

$\Delta E_k = 11786.27$ J = 3.27396 Wh、 $P_{inertia} = 1178.63$ W。減速時は符号が負となり、実回生分だけ $u_{regen} \eta_{regen} \eta_{gear} \eta_{inv}$ を通して電池へ戻る。

motion fit の 6 変数は

$$\theta_M = [C_d A, C_{rr}, P_{aux}, k_{grade}, k_{\eta d}, k_{wind}]$$

で、実装 bound は概ね

$$[0.07, 0.15] \times [0.002, 0.02] \times [10, 40] \times [0.65, 1.15] \times [0.85, 1.12] \times [0, 0.40].$$

M7

$C_d A$ と headwind gain、 C_{rr} と grade scale が相殺し得る理由を述べよ。

解答・検算

いずれも同じ pack power 残差へ寄与し、速度・風・勾配の励起が不足すると説明変数が共線になるため。仕様 prior、広い運転領域、独立 coast-down/風観測が必要。

5.1 回生効率と回生利用率を分離する

負の機械仕事が発生しても、惰性走行・機械ブレーキ・電池の受入制約により、その全量を電気回生するとは限らない。そこで map の回生効率 η_{regen} とは別に、回生利用率 $u_{\text{regen}} \in [0, 1]$ を置く。

$$P_{\text{regen,dc}} = u_{\text{regen}} \eta_{\text{regen}} \eta_{\text{gear}} \eta_{\text{inv}} \max(-P_{\text{mech}}, 0),$$

$$P_{\text{pack}} = P_{\text{aux}} - P_{\text{pv}} - P_{\text{regen,dc}}.$$

M7b

$P_{\text{mech}} = -600 \text{ W}$ 、 $u_{\text{regen}} = 0.20$ 、 $\eta_{\text{regen}} = 0.75$ 、 $\eta_{\text{gear}} = \eta_{\text{inv}} = 0.98$ 、 $P_{\text{aux}} = 21 \text{ W}$ 、 $P_{\text{pv}} = 100 \text{ W}$ のとき、 $P_{\text{regen,dc}}$ と P_{pack} を求めよ。

解答・検算

$P_{\text{regen,dc}} = 0.20 \times 0.75 \times 0.98 \times 0.98 \times 600 = 86.436 \text{ W}$ 。 $P_{\text{pack}} = 21 - 100 - 86.436 = -165.436 \text{ W}$ であり、負号は充電を表す。

回生なし予測を b_i 、利用率 1 のときに追加回収できる電力を g_i 、観測 pack 電力を y_i とすれば、 $y_i \simeq b_i - u_{\text{regen}} g_i$ である。二乗誤差の制約なし解は

$$\hat{u}_{\text{regen}} = \frac{\sum_i g_i (b_i - y_i)}{\sum_i g_i^2}$$

で、実装はこれを $[0, 1]$ へ制約し Huber 損失で解く。

M7c

$b = [20, 40] \text{ W}$ 、 $g = [300, 200] \text{ W}$ 、 $y = [-40, 0] \text{ W}$ のとき、二乗誤差解 $\hat{u}_{\text{regen}}$ を求めよ。

解答・検算

分子は $300(20 + 40) + 200(40 - 0) = 26000$ 、分母は $300^2 + 200^2 = 130000$ なので、 $\hat{u}_{\text{regen}} = 0.20$ 。

5.2 5 秒同期誤差と区間エネルギーを区別する

ZP ログは記録開始時刻が不明で、control stop 時刻から逆算された区間を含む。また 5 秒標本は電流過渡を取り逃す。このため、速度・DEM 勾配・電池電力の一行比較を唯一の精度指標にせず、120 秒平均と 10/25 km 区間エネルギーも必ず検証する。

M7d

5 秒ごとの電力残差が $[300, -300, 200, -200] \text{ W}$ のとき、点 RMSE、20 秒平均残差、20 秒の積算エネルギー残差を求めよ。

解答・検算

点 RMSE は $\sqrt{(300^2 + 300^2 + 200^2 + 200^2)/4} = 254.95 \text{ W}$ 。平均残差は 0 W 、積算残差は $(300 - 300 + 200 - 200) \times 5/3600 = 0 \text{ Wh}$ 。したがって点 RMSE だけで経路エネルギーモデルを棄却してはならない一方、同期補正で点 RMSE を人為的に下げただけでも高精度とは言えない。

遅延候補または DEM 平滑化候補の最良値が探索範囲の最小・最大に一致した場合、それは収束証明ではなく範囲不足の診断である。実装は探索端 flag を summary へ保存し、範囲を拡張して独立日 hold-out を再実行するまで operational 昇格を許可しない。

6 battery 5 変数 fit

電池変数は

$$\theta_B = [z_0, Q_{nom}, k_R, R_{line}, \eta_{chg}].$$

各行で観測 pack 電力を積分し、

$$z_{k+1} = z_k - \eta(I_k) \frac{I_k \Delta t_k}{3600 Q_{nom}},$$

$$R_k = k_R R_{map}(T_k, z_k) + R_{line}, \quad I_k = \frac{OCV(z_k) - \sqrt{OCV(z_k)^2 - 4 R_k P_k}}{2 R_k},$$

$$V_k^{pred} = OCV(z_k) - I_k R_k$$

を計算する。

$OCV = 96 \text{ V}$ 、 $R = 0.20 \Omega$ 、 $P = 604.415 \text{ W}$ 、 $z_0 = 0.8$ 、 $Q_{nom} = 33.0 \text{ Ah}$ 、 $\Delta t = 600 \text{ s}$ とする。

M8

判別式、電流、端子電圧、 z_1 を求めよ。

解答・検算

$D = 8732.468 \text{ V}^2$ 、 $I = 6.38081 \text{ A}$ 、 $V = 94.7238 \text{ V}$ 、 $z_1 = 0.7677737$ 。

M9

観測電圧 95.10 V なら、この一点の電圧残差と $\sigma_V = 1 \text{ V}$ の二乗正規化残差を求めよ。

解答・検算

$r_V = 95.10 - 94.7238 = 0.3762 \text{ V}$ 、 $(r_V/1)^2 = 0.14150$ 。

7 battery 1-RC 分極枝

静的 DCIR で説明できない電圧遅れは

$$\alpha = \exp(-\Delta t / \tau_p), \quad V_{p,k+1} = \alpha V_{p,k} + (1 - \alpha) R_p I_k,$$

$$V_k = OCV(z_k) - I_k R_0 - V_{p,k}$$

で分離する。 $R_p = 0.060 \Omega$ 、 $\tau_p = 60 \text{ s}$ 、 $\Delta t = 5 \text{ s}$ 、 $V_{p,0} = 0 \text{ V}$ 、 $I_0 = 10 \text{ A}$ とする。

M9A

α 、 $V_{p,1}$ 、分極による端子電圧低下を求めよ。

解答・検算

$\alpha = e^{-5/60} = 0.920044$ 、 $V_{p,1} = (1 - 0.920044) \times 0.060 \times 10 = 0.04797 \text{ V}$ 。同じ電流が続けば V_p は定常値 $R_p I = 0.600 \text{ V}$ へ滑らかに収束する。

τ_p 候補ごとに Day1–Day5 の分極状態 $x_i(\tau_p)$ を計算し、

$$\hat{R}_p(\tau_p) = \text{clip} \left(-\frac{\sum_{i \in \mathcal{D}_{tr}} r_i x_i}{\sum_{i \in \mathcal{D}_{tr}} x_i^2}, 0, 0.12 \right)$$

を閉形式で求める。ここで $r_i = V_i^{obs} - V_i^{static}$ である。Day6 は R_p, τ_p の選択に使わず、同日の電圧 RMSE が悪化しない場合だけ 1-RC 枝を採用する。悪化時は $R_p = 0$ へ戻し、静的 DCIR モデルを維持する。

M9B

Day1–Day5 の RMSE が 1.05 V から 0.96 V へ改善したが、Day6 が 0.90 V から 0.94 V へ悪化した。 R_p 補正を採用するか。Day6 RMSE 比も求めよ。

解答・検算

比は $0.94/0.90 = 1.0444 > 1$ なので棄却し、 $R_p = 0$ へ戻す。training 改善だけでは採用しない。

8 2831 km 終端 anchor

事故地点は全コース終端ではないが、実ログ replay の強い同定 anchor である。終端観測 $V = 88.3$ V、 $I = 6.3$ A、 $T = 11^\circ\text{C}$ と、grounded OCV/Rint から

$$OCV(z) = V + I\{k_R R_{map}(T, z) + R_{line}\}$$

を満たす z を逆算する。電圧だけの inverse OCV では負荷電圧降下を SoC 低下と誤認する。

M10

$R_{total} = 0.25 \Omega$ と仮定したとき、推定 OCV を求めよ。

解答・検算

$OCV = 88.3 + 6.3 \times 0.25 = 89.875$ V。この値を OCV–SoC map へ逆補間する。

9 11 次元 joint refinement

$$\theta = [z_0, Q_{nom}, k_R, R_{line}, \eta_{chg}, C_d A, C_{rr}, P_{aux}, k_{grade}, k_{\eta d}, k_{wind}].$$

実装の joint objective は、scale を揃えた power RMSE、voltage RMSE、power bias、25 km 区間エネルギー RMSE、rest/stage/terminal anchor、prior、SoC bound を加える。

$$J = w_P(RMSE_P/180)^2 + w_V(RMSE_V/4)^2 + w_b(\bar{r}_P/75)^2 + w_E(RMSE_{E,25}/35)^2 + J_{anchor} + J_{prior} + J_{bound}.$$

例として $RMSE_P = 300$ W、 $RMSE_V = 5$ V、 $\bar{r}_P = 60$ W、 $RMSE_{E,25} = 28$ Wh、 $w_P = w_V = w_b = w_E = 1$ 、追加項 0 なら計算する。

M11

この J を求めよ。

解答・検算

$$J = (300/180)^2 + (5/4)^2 + (60/75)^2 + (28/35)^2 = 2.77778 + 1.5625 + 0.64 + 0.64 = 5.62028.$$

10 有限差分と parameter update

一変数 $C_d A$ について、 $J(0.107) = 5.20$ 、 $J(0.108) = 5.05$ 、 $J(0.106) = 5.41$ とする。中心差分は

$$\frac{\partial J}{\partial C_d A} \simeq \frac{J(0.108) - J(0.106)}{0.002}.$$

M12

勾配と、学習率 10^{-4} の単純 gradient step を求めよ。

解答・検算

勾配 -180 、更新 $0.107 - 10^{-4}(-180) = 0.125$ 。実装はこのような単純 step ではなく、scale、bound、L-BFGS memory、line search を使う。

11 multi-start と採否

11 次元非凸問題なので、仕様 seed、段階 fit seed、摂動 seed を先に評価し、上位だけを L-BFGS-B へ渡す。fit 後 map/scalar は、同じデータの目的関数だけでなく full replay score と独立日検証が悪化しない場合だけ採用する。

map 形状補正は Day1–Day5 の training 集合 $\mathcal{D}_{tr}$ だけで

$$\hat{\alpha} = \arg \min_{\alpha} \sum_{i \in \mathcal{D}_{tr}} \rho(y_i - M_{base}(x_i)S_{\alpha}(x_i)) + \lambda_s \|D\alpha\|_2^2 + \lambda_a \|\alpha\|_2^2$$

を解く。Day6 集合 $\mathcal{D}_{ho}$ には optimizer から一度も触れず、

$$r_{ho} = \frac{\text{RMSE}_{\mathcal{D}_{ho}}(M_{base}S_{\hat{\alpha}})}{\text{RMSE}_{\mathcal{D}_{ho}}(M_{base})} \leq 1$$

かつ最小標本数を満たす場合だけ採用する。不合格なら $S \equiv 1$ へ戻す。panel と MPPT は実ログだけでは分離識別できないため、積の総合 chain 補正を検証し、log 補正を仕様根拠に基づく固定比で配分する。OCV 補正候補は診断できても、同じ OCV から推定した SoC を教師にすると循環するため、独立クーロン積算または静置 SoC がない限り採用しない。

M13

seed A の目的 4.2、seed B の 3.8、seed C の 5.1 で local topk=2 なら、どれを局所最適化へ渡すか。

解答・検算

B と A。seed C はこの段階では渡さない。

M14

map shape 補正後の点 RMSE だけ改善し、day6 replay、25 km 区間 Wh、2831 km anchor が悪化した場合の採否を書け。

解答・検算

棄却。base map/scalar cycle へ戻し、summary へ rejected と両 score を保存する。現行 map 形状 fit では Day6 を optimizer から除外した独立 hold-out として扱い、Day6 RMSE 比が 1 以下でない補正は恒等写像へ戻す。scalar joint fit の全体指標と、この map 採否用 hold-out を同じ意味の指標として混同しない。

12 profile への投入経路

成功時は次を出力する。

成果物	用途
outputs/identification/adopted_maps/*.csv	fit 後 drive/regen/Rint/panel/MPPT/OCV
replay_validation.csv	各時刻の観測/予測/残差/flag
*_generic_fit_summary.yaml	変数、bound、RMSE、anchor、day 別結果
profile.yaml	live/sim が読む採用 scalar と map path
profile_fullsim_selflearned.yaml	同じ車両 model を使う fullsim profile
current_maps_and_coefficients.md	人が確認する出典・係数一覧

M15

MLE 成功後、sim だけ新 map を使い live が旧 map を使う状態が危険な理由を述べよ。

解答・検算

事前計画と実運用の予測モデルが別物になり、SoC 予測・速度指令・autocal の基準が再現不能になるため。canonical profile を一箇所で更新し、resolved profile と hash を保存する。

13 実行コマンドと検証順

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\SolarSim.ps1 `
-Action fit `
-Profile project_packages\<vehicle>\profile.yaml

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\SolarSim.ps1 `
-Action simulate `
-Profile project_packages\<vehicle>\profile.yaml
```

順序は manifest 確認、入力 QA、fit、replay、map 形状の独立日 hold-out、terminal anchor、fullsim、shadow live、採用である。

M16

fit summary で最低限確認する 5 項目を書け。

解答・検算

power RMSE/bias、voltage RMSE/bias、day 別残差、終端 SoC/電圧 anchor 誤差、parameter が bound へ張り付いていないか。加えて残差自己相関と除外率も確認する。

M17

RMSE が小さくてもモデルが高精度と言えない三つの例を書け。

解答・検算

時刻同期ずれを別係数が吸収、 $C_d A$ と風 gain の相殺、同一日への過適合、トラブル点の誤分類、非物理 map への scale 補正のうち三つ。

M18

入力から運用までを一行で書け。

解答・検算

仕様・試験から base map 作成 → 実走 CSV/event/weather QA → PV/battery/motion 段階 fit → 11D joint fit → map shape 再 fit → replay/anchor/day・segment gate → canonical profile/map 更新 → fullsim/shadow/live。

14 根拠文献

References

- [1] P. J. Huber, Robust Estimation of a Location Parameter, *Annals of Mathematical Statistics*, 1964.
- [2] R. H. Byrd, P. Lu, J. Nocedal, C. Zhu, A Limited Memory Algorithm for Bound Constrained Optimization, *SIAM Journal on Scientific Computing*, 1995.

- [3] G. L. Plett, *Battery Management Systems, Vol. I*, 2015.
- [4] L. Ljung, *System Identification: Theory for the User*, 2nd ed., 1999.
- [5] H. Liu et al., Evaluation of mobile vehicle emissions and their contribution to air quality, *Atmospheric Environment*, 2014, doi:10.1016/j.atmosenv.2013.12.025.
- [6] J. Wang et al., Energy consumption decomposition with synchronized vehicle data, University of California eScholarship, <https://escholarship.org/uc/item/2bp8x04q>.

修了条件

M1–M18（枝番を含む）の 80% 以上、かつ M3、M5c、M6、M6b、M7b、M7c、M7d、M8、M10、M14、M15 を正答すること。